

Relatório Lab 09

Introdução:

No laboratório anterior, vimos um pouco de como funciona a obtenção de endereços IP através do comando “nslookup” e como o computador traduz um nome de domínio para um endereço IP através de um servidor DNS, além de ver na prática como o navegador envia solicitações e recebe respostas de um servidor através do protocolo DNS. Na atividade de hoje enviaremos e-mails locais a partir das ferramentas Postfix, Telnet e Swaks a partir do protocolo SMTP a fim de descobrir como e-mails são enviados e recebidos entre servidores e clientes.

Atividade:

Antes de começar, percebi que o relatório indica duas formas de realizar a atividade, uma realizada localmente na máquina virtual, e a outra feita em um contêiner Docker, porém eu estava tendo problemas ao obter a imagem do Postfix para Docker, pois o domínio não estava sendo reconhecido, ademais, a imagem do docker no Github é para a versão 1.0, que é incompatível com a versão mais atual, 2.0. Portanto, resolvi realizar a atividade de forma local, apesar dos seus riscos.

Primeiramente, foi realizada a instalação dos pacotes Postfix, um agente de transferência de e-mails que roteia e entrega e-mails eletrônicos, o Telnet, uma ferramenta que serve interface para linha de comando (CLI) que permite o registro e a comunicação com um sistema através de uma rede TCP/IP, e o Swaks (Swiss Army Knife SMTP), um testador de transações SMTP genérico, versátil para teste de funções de envio de e-mail. Para a instalação do Postfix, foi necessário usar as setas para selecionar as opções de configurações, e de confirmação. Foi selecionado a opção “Internet site”, que configura o envio e recebimento de e-mail usando o protocolo SMTP diretamente, “Simple Mail Transfer Protocol”, um protocolo da camada de aplicação usada para trocar mensagens de e-mails entre servidores.

Após isso, foi realizada a configuração manual do arquivo de configuração global do Postfix: ‘main.cf’, localizado no diretório ‘/etc/postfix/’, e reiniciado o serviço. Em seguida executei o comando ‘telnet localhost 25’, para abrir uma interface de linha de comando para enviar um e-mail para um endereço IP, ‘localhost’, e em uma porta, 25, uma das portas padrões do protocolo SMTP. Foi obtido um erro na saída do comando dizendo que a conexão foi recusada, e descobri que tinha errado uma linha na configuração, o que pode ter sido o motivo do erro.

```
Processing triggers for Mail-00 (2.12.0-4ubuntu2) ...  
Gui@Ubuntu:~$ telnet localhost 25  
Trying 127.0.0.1...  
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused  
Gui@Ubuntu:~$
```

Após corrigido o erro e reiniciado o serviço, foi executado o comando novamente, e dessa vez foi possível conectar com o IP local, portanto o telnet automaticamente começou a escrita do e-mail, me dizendo que se quiser sair da aplicação, devo apertar ‘^J’, ou ‘Ctrl + J’. A seguir, há uma linha com o código 220, que indica que o serviço do domínio, mail.labredes.local, um e-mail fictício, está pronto para a comunicação através

do protocolo ESMTP, uma extensão do protocolo SMTP que permite autenticação, criptografia e melhor tratamento de erros, utilizando o serviço do Postfix sendo executado no Ubuntu.

```
Gui@Ubuntu:~$ telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 mail.labredes.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

A partir dessa mensagem, o telnet ouvirá todos os comandos SMTP que enviar para ele trabalhar no e-mail. Sendo assim, enviei o comando “HELO labredes.local” para o servidor SMTP se identificar e iniciar a conversa, acompanhado do nome do domínio como argumento. Como resposta, foi enviado o código 250, que indica que a ação solicitada do e-mail foi completada com sucesso. Utilizei “MAIL FROM” para especificar o endereço de e-mail do remetente, que selecionei o e-mail “alice@labredes.local”. Ele me deu novamente o código 250, porém também me devolveu um código adicional melhorado, “2.1.0”. Cada número, chamados de classe, assunto e detalhe, definem uma mensagem enviada pelo servidor. A classe “2.YYY.ZZZ”, indica que teve um reporte de ação de entrega positiva, o assunto “XXX.1.ZZZ” é definido pelo status de endereçamento, e o detalhe, o último número, depende do assunto do código, por exemplo, “XXX.1.0”, indica que algo da mensagem no endereço especificado causou o DSN (“Delivery Status Notification”), um mecanismo que permite que remetentes de e-mail recebam notificações da entrega das suas mensagens.

Depois usei o comando “RCPT TO” para especificar o endereço de e-mail do destinatário, que no caso foi o e-mail “bob@labredes.local”. Na minha primeira tentativa, obtive o erro 550, junto com a mensagem de que o endereço do destinatário foi rejeitado pois não reconhece o usuário na tabela de destinatários. Esse código indica que nenhuma ação foi feita pois não foi encontrado um e-mail com o endereço descrito, basicamente, isso ocorreu porque até o momento, não existia nenhum usuário chamado “bob” na minha rede local, portanto não existe nenhum e-mail com esse nome. Para resolver isso, foi necessário criar um usuário na minha máquina virtual denominado “bob” com o comando “adduser”. Após sua criação, foi possível executar o comando normalmente, me dando o código 250, com o código aprimorado adicional “2.1.5”, com o “XXX.1.5”, indicando que o endereço de caixa de e-mail é válido.

Após isso, iniciei o corpo do e-mail com o comando “DATA”, que me retornou o código 354, significa o começo da entrada de e-mail, com a informação para terminar o e-mail com “<CR><LF>.<CR><LF>”, em que “<CR><LF>” (CR = “Carriage return”, LF = “Line Feed”), indica uma quebra de linha em um arquivo de texto no Windows, ou seja, uma linha vazia com um único ponto para terminar o e-mail. A seguir, adicionei o assunto da mensagem com “Subject”, junto do assunto escolhido. Então digitei como o e-mail deve ser enviado e no seu final coloquei um ponto final em uma linha vazia para finalizar o e-mail, que me devolveu o código 250 mais o código “2.0.0” e também a informação que ele foi colocado na fila de entrega com o código “E6B782247B5”. E finalmente, fechei o serviço do Telnet com o “EXIT”, que me deu o código 221, que literalmente significa “tchau”.

Uma coisa a ser notada, é que o destinatário precisou ser alguém “físico”, que tenha sido realmente criado, porém por quê o remetente não precisou do mesmo tratamento? Isso ocorre porque o Postfix assume a responsabilidade de entregar o e-mail, não de verificar se o remetente é real. Como se fosse uma carta, em que você pode escrever um nome falso e enviar para o destinatário.

```
RCPT TO: <bob@labredes.local>
550 5.1.1 <bob@labredes.local>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient
table
DATA
```

```
Gui@Ubuntu:~$ telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 mail.labredes.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
HELO labredes.local
250 mail.labredes.local
MAIL FROM: <alice@labredes.local>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <bob@labredes.local>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Teste SMTP em VM Ubuntu

Ola Bob, este e um teste de e-mail direto do Postfix!
.
250 2.0.0 Ok: queued as E6B782247B5
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
Gui@Ubuntu:~$
```

Para fazer a automatização do processo de teste de email, utilizamos o swaks, que se conecta ao servidor, escreve para o destinatário e adiciona o remetente automaticamente, com a adição de um e-mail padrão para testes. Coloquei os mesmos endereços de e-mail do teste anterior e o mesmo servidor. O programa utilizou o comando “EHLO”, em vez de “HELO”, para utilizar o protocolo ESMTP, em vez do SMTP, em que o postfix responde com diversas respostas, utilizando diversos comandos, como se fosse um pacote de comandos no “EHLO”. O Swaks também adiciona a data do e-mail, o ID da mensagem, o “X-Mailer”, que indica o programa que foi usado para fazer o rascunho da mensagem, e no corpo do e-mail, fala que esse é um e-mail de teste. Sendo assim, ele finaliza a mensagem e encerra o programa, no qual o Postfix envia o e-mail com o código “92C892247B5”.

```

Gui@Ubuntu:~$ swaks \
> --to bob@labredes.local \
> --from alice@labredes.local \
> --server localhost
=== Trying localhost:25...
=== Connected to localhost.
<- 220 mail.labredes.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
-> EHLO Ubuntu
<- 250-mail.labredes.local
<- 250-PIPELINING
<- 250-SIZE 10240000
<- 250-VERFY
<- 250-ETRN
<- 250-STARTTLS
<- 250-ENHANCEDSTATUSCODES
<- 250-8BITMIME
<- 250-DSN
<- 250-SMTPUTF8
<- 250 CHUNKING
-> MAIL FROM:<alice@labredes.local>
<- 250 2.1.0 Ok
-> RCPT TO:<bob@labredes.local>
<- 250 2.1.5 Ok
-> DATA
<- 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
-> Date: Sat, 11 Oct 2025 15:35:06 -0300
-> To: bob@labredes.local
-> From: alice@labredes.local
-> Subject: test Sat, 11 Oct 2025 15:35:06 -0300
-> Message-Id: <20251011153506.012246@Ubuntu>
-> X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/
->
-> This is a test mailing
->
-> .
<- 250 2.0.0 Ok: queued as 92C892247B5
-> QUIT
<- 221 2.0.0 Bye
=== Connection closed with remote host.
Gui@Ubuntu:~$

```

Para verificar a caixa de e-mails do usuário “bob”, listei os arquivos no diretório de e-mail “/home/bob/Maildir/new/”, que possui dois arquivos, um para o e-mail enviado manualmente, e o outro pelo Swaks.

```

Gui@Ubuntu:~$ sudo ls /home/bob/Maildir/new/
1760207477.V802I344c87M681870.Ubuntu  1760207706.V802I344c8bM616274.Ubuntu
Gui@Ubuntu:~$

```

A seguir, verifiquei os registros do serviço de e-mail com o comando “tail -f”, no arquivo “mail.log” do diretório “/var/log/”. Esse comando imprime os últimos N número de dados em um input, com o adicional “-f” para monitorar o crescimento de arquivos de log enquanto eles estão rodando. No registro, percebe-se que há os dois e-mails executados, sendo reconhecidos pelo código de e-mail de cada um, “E6B782247B5” e “92C892247B5”. O arquivo registrou as situações dos e-mails juntamente de outras variáveis, como relay, um serviço que permite e-mails a serem enviados pela internet, delay, dsn, e o status do e-mail. Não só isso, também possui mensagens de conexão e desconexão e até o id da mensagem requerido no Swaks.

```
Gui@Ubuntu:~$ sudo tail -f /var/log/mail.log
2025-10-11T15:31:17.687418-03:00 Ubuntu postfix/local[12197]: E6B782247B5: to=<bob@labredes.local>, relay=local, delay=98, delays=98/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
2025-10-11T15:31:17.687766-03:00 Ubuntu postfix/qmgr[10887]: E6B782247B5: removed
2025-10-11T15:31:27.138859-03:00 Ubuntu postfix/smtpd[12165]: disconnect from localhost[127.0.0.1] helo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
2025-10-11T15:35:06.574291-03:00 Ubuntu postfix/smtpd[12247]: connect from localhost[127.0.0.1]
2025-10-11T15:35:06.602439-03:00 Ubuntu postfix/smtpd[12247]: 92C892247B5: client=localhost[127.0.0.1]
2025-10-11T15:35:06.604808-03:00 Ubuntu postfix/cleanup[12250]: 92C892247B5: message-id=<20251011153506.012246@Ubuntu>
2025-10-11T15:35:06.608142-03:00 Ubuntu postfix/qmgr[10887]: 92C892247B5: from=<alice@labredes.local>, size=444, nrcpt=1 (queue active)
2025-10-11T15:35:06.608458-03:00 Ubuntu postfix/smtpd[12247]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
2025-10-11T15:35:06.620633-03:00 Ubuntu postfix/local[12251]: 92C892247B5: to=<bob@labredes.local>, relay=local, delay=0.04, delays=0.02/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
2025-10-11T15:35:06.621076-03:00 Ubuntu postfix/qmgr[10887]: 92C892247B5: removed
```

1. Por que o domínio fictício labredes.local foi usado no laboratório em vez de um domínio real?

R = Pois estamos o Postfix no modo de conexão SMTP direta, que expõe o endereço IP dos servidores, que pode acarretar uma vulnerabilidade de segurança no dispositivo. O domínio fictício “labredes.local” é um domínio único local que não é usado por nenhum outro dispositivo, portanto, ninguém consegue descobrir o endereço IP do meu dispositivo, permitindo que execute esse laboratório de forma segura.

2. Qual a função da linha inet_interfaces = loopback-only no arquivo /etc/postfix/main.cf?

R = A função “inet_interfaces” define de onde as interfaces de endereço de redes que o sistema de e-mail devem receber mensagens. No caso, o modo “loopback-only”, define que nenhum outro endereço IP seja aceito a não ser o seu próprio endereço. Ou seja, ele não irá aceitar nenhum outro endereço que não seja o IP local “127.0.0.1”, ou “localhost”. Esse modo é útil para quando você quiser usar o Postfix para enviar um e-mail para uma aplicação encaminhar ele em outro sistema de e-mail, permitindo a criptografia, delays (demora para o envio do e-mail) e gerenciamento de filas de forma mais simples, que permite uma maior segurança, sem expor diretamente a porta número 25 publicamente, o que garante uma maior segurança.

3. Como você verificaria se um e-mail enviado manualmente via Telnet foi entregue ao usuário bob?

R = Uma forma de verificar se um e-mail foi realmente enviado aós o envio no Telnet é verificar os registros do e-mail ao dar o comando “tail -f /var/log/mail.log” e achar o mesmo código de e-mail que foi retornado ao enviá-lo. Se o status do e-mail estiver como “sent”, é porque ele foi enviado com sucesso para o usuário. Outra forma é listar os arquivos existentes no diretório de e-mail do usuário “bob” é utilizar um leitor de texto para listar o conteúdo do e-mail, por exemplo, usei o comando “cat” para imprimir o coneúdo no terminal e dá para verificar o id da mensagem na coluna “Message-Id”, que no meu caso, possui o mesmo id que o e-mail enviado do Telnet.

```
Gui@Ubuntu:~$ sudo cat /home/bob/Maildir/new/1760207477.V802I344c87M681870.Ubuntu
Return-Path: <alice@labredes.local>
X-Original-To: bob@labredes.local
Delivered-To: bob@labredes.local
Received: from labredes.local (localhost [127.0.0.1])
        by mail.labredes.local (Postfix) with SMTP id E6B782247B5
        for <bob@labredes.local>; Sat, 11 Oct 2025 15:29:39 -0300 (-03)
Subject: Teste SMTP em VM Ubuntu
Message-Id: <20251011182959.E6B782247B5@mail.labredes.local>
Date: Sat, 11 Oct 2025 15:29:39 -0300 (-03)
From: alice@labredes.local

Ola Bob, este e um teste de e-mail direto do Postfix!
```

4. Se o comando telnet localhost 25 falhar ao conectar, quais são as três possíveis causas e como você as resolveria?

R = Uma possível causa é configurações do Postfix erradas, como eu tive. Verifique a sintaxe da configuração digitada, e veja se existe algum conflito com a configuração com o comando "postfix check" para verificar erros básicos de sintaxe nas configurações do Postfix. Eu estava tendo um problema com comentários depois das configurações, tive que retirá-los para que funcionasse. Outra causa é que o serviço do Postfix não está sendo executado. Para isso, verifique se o serviço está sendo executado com o comando "systemctl status postfix", e se estiver desconectado, ative-o com "systemctl start postfix". Outra possível causa é um bloqueio pelo Firewall, que pode estar bloqueando a porta número 25. Para resolver isso, permita que a rede de loopback (lo) utilize a porta 25 através do comando "ufw allow in on lo port 25".

Conclusão:

Nesse laboratório, configuramos o serviço do Postfix para enviar e-mails e utilizamos a interface de linha de comando do Telnet no Linux, a fim de passar um e-mail de teste de forma manual para o serviço do Postfix através de uma rede fictícia local "labredes.local", com o objetivo de entregar o e-mail através do protocolo SMTP para o usuário local "bob". Utilizamos também utilizamos o programa Swaks para automatização de testes de envio de e-mail utilizando o protocolo ESMTP, sem precisar inserir diversos comandos para a escrita do e-mail. Foi possível também verificar os registros de envio de e-mail do Postfix e acessar o diretório de e-mail do usuário "bob" para verificar os e-mails recebidos. Com isso, finalizamos o relatório do laboratório número 9.